**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables

Carrera de Ingeniería Ambiental

# Área bajo el perfil de elevación de un transecto oeste–este en la ventana de relieve de la Zona Norte del cantón Loja

Proyecto integrador – Avance 2

Unidad 1, Fase 2: Avance técnico y datos

| | |
|---|---|
| **Asignatura:** | Matemática II: Cálculo Integral |
| **Grupo:** | 1 |
| **Tema y zona:** | Relieve y accesibilidad – Zona Norte |
| **Integrantes:** | Toledo Merino Jhanine |
| | Moreno Vera Mayerly |
| | González Castillo Carlos |
| | Barreto Zapata Dulce |
| **Docente:** | Ing. Guillermo Chuncho |
| **Período académico:** | septiembre 2026 – febrero 2027 |
| **Fecha:** | 17 de octubre de 2026 |

f1

# 1. Problema de investigación

## 1.1. Planteamiento del problema

La ventana de estudio del Grupo 1 se ubica en la zona norte del cantón Loja (`centro_y_m` $\geq 9\,555\,250$ m) y comprende 20 × 20 celdas de 500 m, es decir, 10 × 10 km (100 km$^2$). Es un territorio de montaña: la elevación media de las celdas va de 1 643,18 a 3 291,74 m s. n. m. (desnivel de 1 648,56 m), la pendiente media de las celdas es de 26,05° y las distancias medias a la vía más cercana y al asentamiento más cercano son de 1 229,6 m y 1 517,5 m, respectivamente (cálculos propios sobre la base asignada; Chuncho, 2026b). La elevación procede de un modelo digital de elevación ALOS (Tadono et al., 2014).

El material del curso entrega la elevación celda por celda, pero no una magnitud *acumulada* a lo largo de un perfil: el área de la sección vertical comprendida entre el nivel de referencia de la elevación (nivel del mar) y el terreno. Esa magnitud no se ha cuantificado para la ventana del Grupo 1. Obtenerla exige pasar de 20 valores discretos por transecto a una función continua $z = f(x)$ y calcular su integral definida; es un problema propio del cálculo integral y no se resuelve con una media ni con un conteo de celdas.

El problema es pertinente para la ingeniería ambiental porque el relieve condiciona procesos del territorio. En los Andes ecuatoriales, la pendiente y la orientación figuran entre las variables que más explican la distribución espacial y temporal del fuego (Zapata-Rios et al., 2021). Aquí no se atribuye ningún efecto a la base: se construye la herramienta matemática, un área de sección transversal con su incertidumbre numérica, sobre la cual podrán apoyarse los análisis posteriores (longitud de arco en la Unidad 2 y volumen orográfico en la Unidad 3).

Para el avance se eligió como transecto la fila 141 de la malla (la fila sur de la ventana, `y_local_m` $= 0$), recorrida de oeste a este con 20 celdas, porque es la de mayor desnivel entre las 20 filas de la ventana (1 377,98 m). Parte de la celda de menor elevación del transecto (1 673,57 m, en $x = 0$) y llega a la de mayor elevación (3 051,55 m, en $x = 5\,500$ m), de modo que conecta una cuenca baja con una cumbre.

## 1.2. Pregunta de investigación

**Pregunta:** ¿Cuál es el área de la sección vertical bajo el perfil de elevación del transecto oeste–este de la fila 141 de la ventana de relieve de la zona norte del cantón Loja, calculada como integral definida de un modelo continuo ajustado a la elevación media de sus 20 celdas, y en qué porcentaje difiere de la aproximación por sumas de Riemann?

## 1.3. Hipótesis

**Hipótesis:** Si se ajusta por mínimos cuadrados un polinomio $z = f(x)$ a la elevación media (`alos_elevacion_m_mean`) de las 20 celdas del transecto de la fila 141, entonces el área $A = \int_0^{9500} f(x)\,dx$ difiere en menos del 2 % del área obtenida con la regla del trapecio sobre las mismas 20 celdas, medida como $|A_{\text{poli}} - A_{\text{trap}}|/A_{\text{trap}}$. El umbral de 2 % es del mismo orden que la diferencia entre las sumas de Riemann por la izquierda y por la derecha (2,2 %), y se fija antes de elegir el modelo definitivo de la Unidad 2.

### 1.4. Objetivos

**Objetivo general:** Determinar el área bajo el perfil de elevación del transecto oeste–este de la fila 141 de la ventana de relieve de la zona norte del cantón Loja, mediante la integral definida de un modelo continuo ajustado a la elevación media de 20 celdas ALOS, y contrastarla con sumas de Riemann y con un cálculo manual de control.

**Objetivos específicos:**

1. Auditar la calidad de la base asignada (estructura, zona, faltantes y cobertura). *Salida:* tabla de controles de calidad con el conteo de registros aceptados y descartados.
2. Ajustar un modelo continuo $z = f(x)$ al perfil del transecto y plantear $A = \int_a^b f(x)\,dx$ con límites justificados. *Salida:* tabla de ajustes por grado, función elegida e integral planteada.
3. Comparar el área del modelo con las sumas de Riemann, el trapecio y Simpson, y verificar un cálculo manual contra el código. *Salida:* tabla comparativa de áreas con sus diferencias porcentuales.

## 2. Delimitación territorial y fuente de datos

**Zona y regla espacial.** Zona norte, definida por `centro_y_m` $\geq 9\,555\,250$. La base contiene 400 celdas de la ventana de las filas 141 a 160 y las columnas 33 a 52; la menor coordenada `centro_y_m` es 9 571 750, de modo que todas las celdas cumplen la regla y ninguna es ajena a la zona norte.

**Archivo y unidad de observación.** Archivo asignado: `Grupo_01_Relieve_Norte.csv` (en el manifiesto figura como `equipo_01_relieve_norte.csv`): 400 registros, 17 columnas y una fila por celda de 500 m × 500 m (25 ha). Las variables de relieve son estáticas, por lo que no hay dimensión temporal; el periodo del proyecto es 2019–2024 y no se usan datos de 2025. La huella SHA-256 del archivo coincide con la del manifiesto (`f3881317...e996`) una vez normalizados los saltos de línea a CRLF, y el CSV no fue modificado (Chuncho, 2026b).

## 3. Variables y magnitudes

Magnitud derivada: el área de sección $A = \int z\,dx$ se expresa en $\mathrm{m}^2$, porque $z$ y $x$ están en metros. La pendiente $\theta$ se da en grados; para derivar se usará $\tan\theta$ o su equivalente en radianes ($1^\circ = \pi/180$ rad).

## 4. Auditoría de calidad

El único control que no se cumple por completo es la cobertura: 218 de las 400 celdas tienen $c < 1$, pero el mínimo es 0,9604, es decir, todas tienen al menos el 96 % de píxeles ALOS válidos. Como criterio se fijó $c \geq 0{,}95$, que cumplen las 400 celdas, por lo que no se descarta ninguna. En el transecto elegido la cobertura mínima es 0,98 (6 de las 20 celdas con $c < 1$). La base no trae variables de sensores temporales como Sentinel, CHIRPS o VIIRS, por lo que `alos_elevacion_m_coverage` es la variable de calidad aplicable.

Cuadro 1: Variables usadas en el avance

| Variable (columna) | Símbolo | Magnitud y significado | Unidad | Uso |
|---|---|---|---|---|
| `x_local_m` | $x$ | Distancia este–oeste desde la celda de la esquina suroeste de la ventana (0; 500; 1 000; . . . ) | m | Variable de integración |
| `y_local_m` | $y$ | Distancia sur–norte desde la misma celda | m | Selección del transecto |
| `alos_elevacion_m_mean` | $z$ | Elevación media de la celda (modelo digital ALOS) | m | Función a ajustar e integrar |
| `alos_elevacion_m_std` | $\sigma_z$ | Desviación estándar de la elevación dentro de la celda (rugosidad) | m | Referencia de incertidumbre |
| `alos_elevacion_m_min`, `alos_elevacion_m_max` | $z_{\text{mín}}$, $z_{\text{máx}}$ | Elevación mínima y máxima dentro de la celda | m | Control de coherencia |
| `alos_pendiente_grados_mean` | $\theta$ | Pendiente media del terreno | grados (°) | Verificación de $f'(x)$ en la Unidad 2 |
| `alos_elevacion_m_coverage` | $c$ | Fracción de la celda con dato válido de ALOS | fracción | Control de calidad |
| `cell_id`, `fila`, `columna` | — | Identificación de la celda en la malla de 500 m | texto, índice | Identificación y trazabilidad |

# 5. Exploración de la ventana y elección del transecto

En las 400 celdas, la elevación media va de 1 643,18 a 3 291,74 m (media 2 619,34 m) y la pendiente media de 5,64° a 41,25° (media 26,05°). Entre las 20 filas de la ventana (cada una es un transecto oeste–este de 20 celdas), se eligió la de mayor desnivel máx $z$ − mín $z$. La fila 141 tiene 1 377,98 m, seguida de la 152 (1 338,45 m) y la 151 (1 320,71 m); las filas más al norte tienen desniveles menores (766,30 m en la fila 159). El perfil de la fila 141 se da en la Tabla 3.

# 6. Planteamiento analítico

## 6.1. Modelo continuo e integral

Se modela el perfil como un polinomio $f(x) = \sum_{k=0}^{g} a_k x^k$ ajustado por mínimos cuadrados a los 20 puntos $(x_i, z_i)$ de la Tabla 3. El polinomio es integrable término a término, y su integral exacta es $\int f\,dx = \sum_{k=0}^{g} a_k x^{k+1}/(k+1)$. El grado se elige con el error de validación cruzada dejando uno fuera (LOOCV), que penaliza el sobreajuste (Tabla 4).

El grado 4 minimiza el LOOCV (169,80 m) y se adopta como modelo preliminar . Su ajuste es moderado ($R^2 = 0{,}850$; RMSE de 133,68 m) y no reproduce el pico de 3 051,55 m en $x = 5\,500$ m. Los grados 2 y 3 (4 y 5; 6 y 7) dan el mismo área porque los 20 nodos son simétricos respecto del centro del intervalo y el término impar no contribuye a la integral. **Integral planteada.**

$$A = \int_{0}^{9500} f(x)\,dx \qquad [\text{m}^2].$$

*Significado físico:* área de la sección vertical comprendida entre el nivel $z = 0$ (nivel del mar) y el terreno, a lo largo de 9 500 m.

**Justificación de los límites.** Los datos existen solo en los centros de las celdas, que van de $x = 0$ (primera celda) a $x = 9\,500$ m (última celda); por eso $a = 0$ y $b = 9\,500$ m. Extender el

Cuadro 2: Controles de calidad de la base asignada

| **Control** | **Resultado** | **Detalle** |
|---|---|---|
| Registros y columnas | Cumple | $400 \times 17$ |
| Celdas únicas y pares (fila, columna) sin repetir | Cumple | 400; 0 repetidos |
| Valores faltantes | Cumple | 0 |
| Zona norte (`centro_y_m` $\geq 9\,555\,250$) | Cumple | mínimo 9 571 750 |
| Ventana filas 141–160, columnas 33–52 | Cumple | $20 \times 20$ |
| `cell_id` coincide con fila y columna | Cumple | 400 de 400 |
| $x = 500\,(\text{columna} - 33)$ y $y = 500\,(\text{fila} - 141)$ | Cumple | 400 de 400 |
| $z_{\text{mín}} \leq z \leq z_{\text{máx}}$ y $\sigma_z \geq 0$ | Cumple | 400 de 400 |
| Pendiente en $[0°, 90°]$ | Cumple | 5,64° a 41,25° |
| Northness y eastness en $[-1, 1]$ | Cumple | ok |
| Distancias no negativas | Cumple | ok |
| Cobertura ALOS completa ($c = 1$) | No cumple | 218 celdas con $c < 1$; mínimo 0,9604 |

Cuadro 3: Perfil de elevación del transecto oeste–este (fila 141)

| $i$ | $x_i$ (m) | $z_i$ (m) | $i$ | $x_i$ (m) | $z_i$ (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 673,57 | 10 | 5 000 | 2 938,50 |
| 1 | 500 | 1 741,15 | 11 | 5 500 | 3 051,55 |
| 2 | 1 000 | 2 070,09 | 12 | 6 000 | 2 903,18 |
| 3 | 1 500 | 2 310,79 | 13 | 6 500 | 2 622,26 |
| 4 | 2 000 | 2 351,05 | 14 | 7 000 | 2 438,33 |
| 5 | 2 500 | 2 434,54 | 15 | 7 500 | 2 310,32 |
| 6 | 3 000 | 2 459,38 | 16 | 8 000 | 2 322,69 |
| 7 | 3 500 | 2 465,78 | 17 | 8 500 | 2 502,49 |
| 8 | 4 000 | 2 606,27 | 18 | 9 000 | 2 632,95 |
| 9 | 4 500 | 2 773,35 | 19 | 9 500 | 2 731,34 |

intervalo a los bordes de celda ($-250$ y 9 750 m) obligaría a extrapolar el modelo 250 m en cada extremo, donde no hay datos. Al interpretar el resultado debe recordarse que, al tomar como referencia el nivel del mar, el área está dominada por la altitud base; por ejemplo, la parte que queda sobre la cota mínima del transecto ($1\,673{,}57 \times 9\,500 = 15\,898\,915$ m$^2$ por debajo) es solo de unos 7 669 648 m$^2$ con la regla del trapecio.

## 6.2. Aproximación numérica y comparación

Con $h = 500$ m y $n = 19$ intervalos, las sumas de Riemann por la izquierda y por la derecha son $\sum_{i=0}^{18} z_i\,h$ y $\sum_{i=1}^{19} z_i\,h$; la regla del trapecio es $h\left[\frac{z_0+z_{19}}{2} + \sum_{i=1}^{18} z_i\right]$. Como $n$ es impar, Simpson se aplicó con la regla de 1/3 en los primeros 16 intervalos y la de 3/8 en los últimos 3. La Tabla 5 compara los resultados con la integral exacta del polinomio.

El polinomio difiere en 0,11 % de la regla del trapecio, por debajo del umbral de 2 % de la hipótesis. Este resultado es una aproximación inicial: el contraste formal con el modelo definitivo se hará en la Unidad 2. La última fila no es comparable de forma directa porque integra sobre un intervalo de 10 000 m, y no de 9 500 m.

Cuadro 4: Ajuste polinomial de $z = f(x)$ por grado

| Grado $g$ | $R^2$ | RMSE (m) | LOOCV (m) | $A$ en $[0; 9\,500]$ (m$^2$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,337 | 281,34 | 313,57 | 23 436 300 |
| 2 | 0,706 | 187,38 | 229,00 | 23 649 384 |
| 3 | 0,774 | 164,26 | 210,78 | 23 649 384 |
| **4** | **0,850** | **133,68** | **169,80** | **23 543 232** |
| 5 | 0,887 | 115,97 | 235,44 | 23 543 232 |
| 6 | 0,903 | 107,92 | 376,97 | 23 587 962 |
| 7 | 0,983 | 44,48 | 208,27 | 23 587 962 |

Cuadro 5: Área bajo el perfil de la fila 141 por método

| Método | $A$ (m$^2$) | $A$ (km$^2$) | Dif. con trapecio (%) |
|---|---|---|---|
| Riemann por la izquierda | 23 304 120 | 23,30 | −1,12 |
| Riemann por la derecha | 23 833 005 | 23,83 | +1,12 |
| Trapecio | 23 568 563 | 23,57 | 0,00 |
| Simpson (1/3 y 3/8) | 23 564 452 | 23,56 | −0,02 |
| Polinomio de grado 4 (integral exacta) | 23 543 232 | 23,54 | −0,11 |
| Celdas como rectángulos en $[-250; 9\,750]$ | 24 669 790 | 24,67 | +4,67 |

### 6.3. Cálculo manual de control

Para la primera franja ($[0; 500]$ m) la regla del trapecio da $500 \cdot \dfrac{1\,673{,}57 + 1\,741{,}15}{2} = 853\,680$ m$^2$. Para todo el transecto:

$$A_{\text{trap}} = 500 \left[ \frac{1\,673{,}57 + 2\,731{,}34}{2} + 44\,934{,}67 \right] = 500\,(2\,202{,}455 + 44\,934{,}67) = 23\,568\,562{,}5 \text{ m}^2,$$

donde 44 934,67 es la suma de $z_1$ a $z_{18}$. El resultado coincide con la salida del script (23 568 562,5 m$^2$).

## 7. Alcance y limitaciones

- El resultado describe un único transecto de la ventana de 100 km$^2$ y no el relieve de toda la zona norte ni del cantón.
- Solo hay 20 puntos por transecto, y cada uno es la media de una celda de 500 m; el perfil suaviza la rugosidad interna (`alos_elevacion_m_std` va de 31,98 a 113,16 m en el transecto).
- El ajuste de grado 4 es moderado ($R^2 = 0{,}850$) y no reproduce el pico del perfil.
- La pendiente de la base es la del terreno en cada celda, no la derivada de $f$ en la dirección oeste–este; su uso para verificar $f'(x)$ se tratará en la Unidad 2.

## Referencias

Chuncho, G. (2026a). *Guía general del proyecto integrador de asignatura: Matemática II, cálculo integral aplicado a la ingeniería ambiental* [Documento del curso]. Universidad Nacional de Loja.

Chuncho, G. (2026b). *Informacion_matematica* [Repositorio de GitHub; bases de datos del proyecto integrador, diccionario de variables y manifiesto]. GitHub. https://github.com/cguillermo79/Informacion_matematica

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Wieser, E., Taylor, J., Berg, S., Smith, N. J., Kern, R., Picus, M., Hoyer, S., van Kerkwijk, M. H., Brett, M., Haldane, A., del Río, J. F., Wiebe, M., Peterson, P., … Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature, 585*(7825), 357–362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering, 9*(3), 90–95. https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55

McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. En S. van der Walt y J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 56–61). https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a

Tadono, T., Ishida, H., Oda, F., Naito, S., Minakawa, K., y Iwamoto, H. (2014). Precise global DEM generation by ALOS PRISM. *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, II-4*, 71–76. https://doi.org/10.5194/isprsannals-II-4-71-2014

Zapata-Rios, X., Lopez-Fabara, C., Navarrete, A., Torres-Paguay, S., y Flores, M. (2021). Spatiotemporal patterns of burned areas, fire drivers, and fire probability across the equatorial Andes. *Journal of Mountain Science, 18*(4), 952–972. https://doi.org/10.1007/s11629-020-6402-y

## Anexo A. Uso de inteligencia artificial

Se usó un asistente de IA (Claude, de Anthropic) como apoyo para organizar el informe en LaTeX, revisar la redacción, redactar el borrador del script y comprobar las cifras. Los resultados se verificaron ejecutando el script sobre el CSV asignado, y el grupo es responsable del contenido y puede explicar cada sección, cada integral y cada línea del código. *Confirmen o ajusten esta declaración con lo que realmente hizo cada integrante.*